

B 站探店视频深度解析与 AI Agent 服务

从 0 到 1 的 AI 产品实践：市场洞察 → 产品设计 → MVP 落地 · 贾宇轩

应聘方向：AI 产品经理 | 项目周期：2026.04 - 2026.05 | 状态：Phase 1 概念验证完成

作品定位：本项目是我独立完成的一次完整 AI 产品从 0 到 1 实践。以下市场洞察、产品设计、商业模式为原创产品工作；技术部分已跑通端到端 MVP（采集、抽取、三库存储、MCP 服务），**数据规模现状与后续规划在第五节如实标注**，规模化为 Phase 2 计划。

一、产品概述

一句话定位：首个基于 LLM + MCP 协议的「视频级」餐饮点评语义聚合与检索服务——让 AI Agent 像资深吃货一样精准推荐餐厅与菜品。

传统点评平台（大众点评、美团）与 B 站美食小程序都停留在「餐厅级」信息粒度，用户无法按菜品维度做自然语言搜索。本项目把 B 站探店视频中 UP 主的真实评价，从非结构化视频转化为「**城市 → 餐厅 → 菜品 → 评价维度 → 情绪**」的多维结构化知识图谱，并通过 MCP 标准协议对外提供 AI Agent 可调用的接口。

产品能做什么

场景	传统方式	本项目
找「锅气足、大肠处理干净的鲁菜馆」	无法搜索	语义检索，直接出结果
查看某餐厅的多 UP 主综合评价	逐个翻视频	一键聚合所有评价
生成 3 天美食打卡路线	手动规划	AI 自动生成，含必点 / 避雷

二、产品思维：从问题到方案

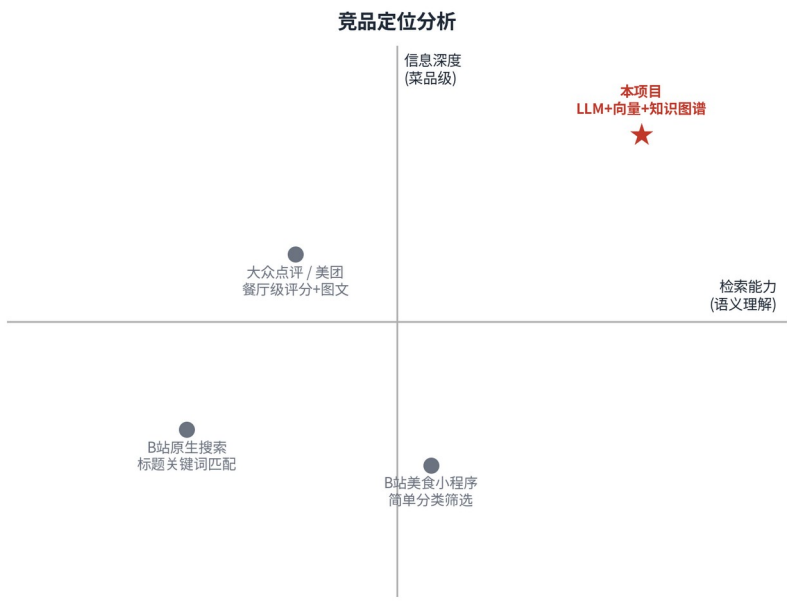
2.1 用户痛点识别

- 检索效率为 0：**需看完整个视频才能获取关键评价——最高频、最痛，且当前无解决方案。
- 菜品级评价缺失：**店家整体评分高，不代表每道菜都好；点菜时只能翻评论区逐条筛。
- 负面评价被「温和表达」：**UP 主说「火候欠佳」实际约等于踩雷，但标题不会写，决策时容易忽略。
- 多 UP 主评价分散：**同一家店不同 UP 主的评价散落各处，做功课要手动收集对比。

2.2 目标用户

美食探索者（去新城市旅游 / 出差，诉求是「跟着懂行的人吃，不踩雷」）、**重度吃货**（追踪特定菜系口味，发现隐藏好店）、**AI Agent 开发者**（需要结构化、可调用的美食知识库）。

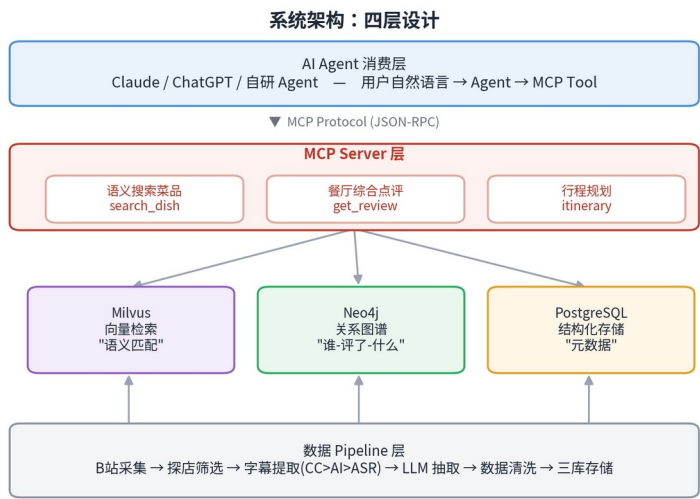
2.3 竞品定位



本项目在「信息深度 × 检索能力」双维度上占据右上象限，与现有方案形成清晰区隔

差异化护城河：视频→结构化数据的转化能力（技术壁垒）、菜品级语义检索（产品壁垒）、MCP 协议标准化即插即用（生态壁垒），以及数据随时间累积的复利效应。

三、产品架构设计



四层架构: AI Agent 消费层 → MCP Server → 三库存储 → 数据 Pipeline

为什么选「三库架构」（关键设计决策）

数据库	存储内容	解决什么问题
PostgreSQL	餐厅 / 菜品 / UP 主 / 评价的结构化元数据	快速 CRUD、事务一致性
Neo4j 图数据库	UP 主→餐厅→菜品的评价关系网络	「哪些 UP 主都推荐这家店」→ 图查询天然高效
Milvus 向量库	评价文本的 Embedding 向量	「锅气足、肥而不腻」→ 语义匹配而非关键词匹配

PM 思考 单一数据库无法同时满足「精确查询 + 关系分析 + 语义理解」三类需求。用架构复杂度换取检索性能与灵活性，是这个决策背后的取舍。

四、AI 产品设计（核心亮点）

4.1 这为什么是「AI PM」而不只是「技术项目」

- **LLM 使用**：不只是调 API 提取，而是设计了 Prompt 工程策略、输出 Schema 与置信度评分体系。
- **产品边界**：主动选择 MCP 协议作为边界——不自己做 UI，而是赋能整个 AI Agent 生态。
- **迭代策略**：MVP 优先验证「最难的一环」（端到端抽取能否跑通），而非一上来追求规模。

4.2 MCP 协议——产品边界的战略选择

方案	优点	缺点	决策
自建小程序	完整用户体验	获客 / 维护成本高	×
RESTful API	开发者友好	与 Agent 对接需额外适配	×
MCP 协议	Agent 原生支持、零适配	生态早期，用户量有限	✓

PM 洞察 MCP 是 AI Agent 工具调用的标准协议，可类比「AI 世界的 USB 接口」。选择 MCP 意味着任何支持它的 Agent（Claude、ChatGPT 等）都能零开发成本调用本服务——这是一个平台型产品的杠杆选择：不直接服务 C 端，而是借力生态增长。

4.3 三个核心 MCP Tool

Tool	核心能力	产品价值
search_dish_by_semantic	自然语言 → 向量检索 → 菜品 + 评价	从「搜餐厅」到「搜口味」的范式升级
get_restaurant_detailed_review	多 UP 主评价聚合 + 菜品级好 / 差评	解决信息碎片化
generate_food_tour_itinerary	LLM + 地理信息 + 评价 → 行程	从「查信息」到「做决策」的价值延伸

五、数据策略与 MVP 验证

5.1 数据 Pipeline 与质量保障

Pipeline 分四层：采集（B 站公开视频）→ 筛选（探店 / 非探店关键词评分）→ 字幕提取（CC 字幕 > AI 字幕 > Whisper ASR 的优先级策略，优先用现成数据降本）→ LLM 抽取 → 三库存储。采集侧用 **curl-cffi TLS 指纹伪装 + ≥2s 请求间隔** 绕过 B 站 412 风控。质量侧建立了「Schema 校验 → 字段完整性检查 → 置信度评分 → 清洗入库」的全链路控制。

5.2 MVP 实际完成情况（如实口径）

阶段成果 采集层：已从 5 个头部探店 UP 主采集 50+ 视频数据，风控绕过稳定。 端到端抽取：在特厨隋卞的 2 个视频上完整跑通（采集→抽取→存储→MCP 调用），产出 2 家餐厅、11 道菜品及五维度评价，单元测试 11/11 通过。 抽取准确率的规模化验证（≥90%、覆盖全部 50+ 视频）为 Phase 2 目标。

这样区分「采集规模」与「抽取验证规模」是刻意的：MVP 阶段的目标是验证**最难的一环——非结构化视频能否稳定转成结构化数据**——能否跑通，而非追求覆盖量。这一环已经用真实数据证明可行。

六、商业模式思考

维度	内容
价值主张	让 AI Agent 拥有「真人探店」级别的美食推荐能力
目标客户	To C：美食爱好者（经 AI Agent 间接触达）；To B：Agent 开发者、餐饮数据需求方
渠道	MCP 生态（Claude Desktop、ChatGPT、自研 Agent）
收入模式	API 调用计费 + 高级功能订阅 + 餐饮商家数据报告
核心资源	视频→结构化数据的转化技术、持续增长的评价知识图谱

GTM 三步：① 在 Claude Desktop 的 MCP 生态发布，获取早期反馈；② 覆盖 5 城市 + 20 UP 主，形成数据密度壁垒；③ 开放 API，走向 To B 商业化。以上为规划路径。

七、个人贡献与能力映射

能力维度	具体体现
用户洞察	痛点分级分析、用户画像分层、场景定义
产品设计	PRD 撰写、数据模型设计、MCP Tool Schema 设计
AI 技术理解	Prompt 工程、Embedding 策略、三库架构选型
数据思维	数据质量保障体系、置信度评分机制
商业 sense	竞品分析、商业画布、GTM 策略、成本预估
技术动手	Python 全栈、Docker 部署、API 设计、单元测试

最大的思考 做 AI 产品，最难的不是「能不能用 AI」，而是「AI 在这个场景下到底创造了什么增量价值」。本项目从「视频检索效率为 0」这个起点出发，每一步都回到用户价值——不是把 AI 当 feature 加上去，而是找到 AI 能让原本不可能的事变成可能的那个点。

技术栈：Python 3.11 / DeepSeek / OpenAI / Neo4j / Milvus / PostgreSQL / MCP SDK | 交付：proposal.md（产品计划书）· MCP Server（3 Tool）· Docker 一键部署 · 单元测试 11/11